

Matrices et systèmes linéaires

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

$$1) A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}; \quad 2A - B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2) A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 15 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 17 \end{pmatrix}. \text{ On constate que } A \times B \neq B \times A : \text{le produit matriciel n'est pas commutatif.}$$

$$3)a) A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \text{ et } 5A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} : \text{l'égalité est vérifiée.}$$

$$b) \text{ De } A^2 = 5A - 6I_2 \text{ on tire } A(5I_2 - A) = 6I_2, \text{ donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{6}(5I_2 - A) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

$$4) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ vérification : } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Corrigé — Exercice 2

$$\det(A) = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1 \neq 0 : A \text{ inversible.}$$

$$\det(B) \text{ (Sarrus)} = 2 \cdot 3 \cdot 4 - (2 \cdot 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 \cdot 4) = 24 - (4 - 4) = 24 \neq 0 : B \text{ inversible.}$$

$$\det(C) : \text{la ligne } L_2 = 2L_1, \text{ donc } \det(C) = 0 : C \text{ n'est pas inversible.}$$

$$2)a) L_2 = (2, 4, 6) = 2L_1.$$

$$b) \text{ Deux lignes proportionnelles } \Rightarrow \det C = 0, \text{ ce qui confirme le calcul.}$$

$$3) \det D = 12 - 3m : D \text{ est inversible si et seulement si } m \neq 4.$$

Corrigé — Exercice 3

$$1) \det(A) = (-1)(3) - (4)(2) = -11 \neq 0, \text{ donc } A \text{ est inversible et}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2) X = A^{-1}B = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$S = \{(2, 3)\}$$

$$3) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (2; 1).$$

$$4) \det A = -11; x = \frac{1}{-11} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = \frac{6 - 28}{-11} = 2 \text{ et } y = \frac{1}{-11} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = \frac{-11}{-11} = 1 : \text{on retrouve } (2; 1).$$

Corrigé — Exercice 4

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 12 = -14 \neq 0.$$

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -8 - 6 = -14, \quad \det(A_y) = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 32 = -28.$$

$$x = \frac{-14}{-14} = 1, \quad y = \frac{-28}{-14} = 2.$$

$$S = \{(1, 2)\}$$

2) $y = 4x - 2$ puis $2x + 3(4x - 2) = 8 \iff x = 1, y = 2$: on retrouve $(1; 2)$.

3) Le déterminant $2m - 12$ s'annule pour $m = 6$; le système devient alors incompatible ($4x + 6y = 2$ contre $4x + 6y = 16$) : aucune solution.

Corrigé — Exercice 5

$$1) A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3. \text{ Donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) La matrice des coefficients est A et le second membre $\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

$$3) X = B \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ b - c \\ c \end{pmatrix}; \text{ avec } (a, b, c) = (6, 5, 3) \text{ on retrouve } (1; 2; 3).$$

Corrigé — Exercice 6

$$1) \det(A) = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 = -2(1 - 2) - (1 + 2) = 2 - 3 = -1 \neq 0 : A \text{ inversible.}$$

$$2) A \times B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ donc } A \times B + A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

$$\text{Ainsi } A(B + I) = I, \text{ d'où } A^{-1} = B + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3) La matrice des coefficients est A (second membre $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$) :

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (0, 1, 2)$$

Corrigé — Exercice 7

1) $\det(A) = 2(6 - 4) - 5(2 - 2) + 3(2 - 3) = 4 - 0 - 3 = 1 \neq 0$: A inversible.

2) On calcule $A^2 = \begin{pmatrix} 12 & 31 & 22 \\ 7 & 18 & 13 \\ 6 & 15 & 11 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 77 & 197 & 142 \\ 45 & 115 & 83 \\ 38 & 97 & 70 \end{pmatrix}$.

$$\text{Alors } A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 77 - 84 + 8 & 197 - 217 + 20 & 142 - 154 + 12 \\ 45 - 49 + 4 & 115 - 126 + 12 & 83 - 91 + 8 \\ 38 - 42 + 4 & 97 - 105 + 8 & 70 - 77 + 8 \end{pmatrix} = I_3.$$

$$\text{De } A(A^2 - 7A + 4I) = I \text{ on tire } A^{-1} = A^2 - 7A + 4I = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3) $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$

$$(x, y, z) = (-3, -1, 4)$$

Corrigé — Exercice 8

1) $\det(A) = 3(1 - 0) + 1(-1 - 0) - 1(0 + 1) = 3 - 1 - 1 = 1 \neq 0$: A inversible.

2) $M_\alpha = A^{-1} \iff A \times M_\alpha = I$. Or

$$A \times M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice vaut I_3 si et seulement si $\alpha - 1 = 0$, c'est-à-dire $\boxed{\alpha = 1}$. Alors $A^{-1} = M_1 =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3) La matrice des coefficients est précisément $M_1 = A^{-1}$; le système s'écrit $A^{-1}X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc

$$X = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (1, -1, 1)$$

Corrigé — Exercice 9 — Problème

Partie A.

$$1) Q \times P = \begin{pmatrix} 20 \cdot 5 + 30 \cdot 2,5 + 10 \cdot 4 \\ 20 \cdot 5 + 10 \cdot 2,5 + 40 \cdot 4 \\ 30 \cdot 5 + 20 \cdot 2,5 + 30 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 215 \\ 285 \\ 320 \end{pmatrix}.$$

2) $\det(A) = 20(60 - 160) - 15(240 - 480) + 8(100 - 75) = -2000 + 3600 + 200 = 1800 \neq 0 : A$ inversible.

$$\text{On vérifie que } A \times \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix} = 1800 I_3; \text{ en divisant par 1800, on obtient bien}$$

$$A \times A^{-1} = I_3.$$

Partie B.

1) $Q \times P$ donne le coût mensuel (en milliers de dinars) de chaque fournisseur : $F_1 = 215\,000$ D, $F_2 = 285\,000$ D, $F_3 = 320\,000$ D. **Coût total** = $215 + 285 + 320 = 820$ milliers = $820\,000$ D.

2a) Pour F_1 : $20 \cdot 50x + 30 \cdot 25y + 10 \cdot 40z = 6000$, soit $1000x + 750y + 400z = 6000$, d'où (en divisant par 50) $20x + 15y + 8z = 120$. De même $F_2 \Rightarrow 20x + 5y + 32z = 140$ et $F_3 \Rightarrow 15x + 5y + 12z = 80$. On obtient bien (S).

2b) (S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix}$, donc

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} 3600 \\ 7200 \\ 4500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2,5 \end{pmatrix}.$$

$$x = 2, \quad y = 4, \quad z = 2,5$$

Les hausses de prix sont donc : $M_1 : +2\%$, $M_2 : +4\%$, $M_3 : +2,5\%$.

Corrigé — Exercice 10

1) $\det(A) = 0 \cdot (0 - 1) - 1 \cdot (0 - 1) + 1 \cdot (1 - 0) = 0 + 1 + 1 = 2 \neq 0 : A$ inversible.

$$2) A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \text{ or } A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ donc } A^2 = A + 2I_3.$$

$$\text{De } A(A - I_3) = 2I_3 \text{ on tire } A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3) Le système s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$, donc $X = \frac{1}{2}(A - I_3) \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

$$(x, y, z) = (3, 1, 2)$$

Corrigé — Exercice 11 • Bac contrôle 2022

$$1) \det(M) = \alpha \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = \alpha(3) + (-2) + (-2) = 3\alpha - 4.$$

$$M \text{ n'est pas inversible} \iff 3\alpha - 4 = 0 \iff \alpha = \frac{4}{3}.$$

$$2) \text{ Pour } \alpha = 1 : M^2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } M^2 + 2M = -I_3.$$

$$\text{D'où } M(M + 2I_3) = -I_3, \text{ donc } M^{-1} = -M - 2I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$3) X = M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (-5, -5, 1)$$

Corrigé — Exercice 12 • Bac principal 2024

$$1) \det(A) = 1(1 - 2) - 0 + 1(6 - 23) = -1 - 17 = -18 \neq 0 : A \text{ inversible.}$$

$$\text{On calcule } A \times B = 18 I_3. \text{ Donc } A^{-1} = \frac{1}{18} B = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -20 & 22 & -2 \\ 17 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$2) (S) \text{ s'écrit } AX = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}, \text{ d'où } X = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} B \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 72 \\ 216 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (4, 12, -1)$$

Corrigé — Exercice 13 • Bac principal 2025

$$1) \det(A) = 4(15 - 12) - 7(5 - 6) - 6(-6 + 9) = 12 + 7 - 18 = 1 \neq 0 : A \text{ inversible.}$$

$$2) A \times B = I_3, \text{ donc } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$3) \text{ La matrice des coefficients de } (S) \text{ est } B = A^{-1}; \text{ de } A^{-1}X = \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix} \text{ on tire } X = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,6 \\ 7,8 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (5,6 ; 7,8 ; 4)$$

$$4) E_1 : 3C_1 + C_2 + 4C_3 = 40,6; E_2 : 2C_1 + 4C_2 + 4C_3 = 58,4, \text{ soit } (\div 2) C_1 + 2C_2 + 2C_3 = 29,2; \\ E_3 : 3C_1 + 3C_2 + 5C_3 = 60,2. \text{ C'est le système } (S), \text{ donc } C_1 = 5,6 \text{ DT}, C_2 = 7,8 \text{ DT}, C_3 = 4 \text{ DT.}$$

Corrigé — Exercice 14 • Bac contrôle 2025

1) $\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 101 & -111 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 101 & 10 \end{vmatrix} = 2(-10) - (10) + (-10) = -40 \neq 0 : A$

inversible.

$$A \times B = 40 I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{40} B.$$

2) (S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix}$, d'où $X = \frac{1}{40} B \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix} = \frac{1}{40} \begin{pmatrix} 80 \\ 0 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$(x, y, z) = (2, 0, 5)$$

3) $(a, b, c) = (2, 0, 5)$, donc $N = \overline{abac} = \overline{2025} = \boxed{2025}$.

Corrigé — Exercice 15 • Bac principal 2026

1) $\det(A) = -3(9 - 4) - 2(-6 - 4) + 2(4 + 6) = -15 + 20 + 20 = 25 \neq 0 : A$ inversible.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 17 & -8 & -8 \\ -8 & 17 & -8 \\ -8 & -8 & 17 \end{pmatrix}, \text{ et } A^2 + 4A = 5I_3. \text{ D'où } A(A + 4I_3) = 5I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{5}(A + 4I_3) =$$

$$\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) (S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$, d'où $X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$(x, y, z) = (10, 6, 4)$$

Corrigé — Exercice 16 — Chiffre de Hill

1) $\det(C) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = 1 \neq 0 : C$ inversible, et $C^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

2) $Y = CX = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 47 \\ 75 \end{pmatrix}$. (Message chiffré : 47, 75.)

3) $X = C^{-1}Y = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 27 \\ 41 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54-41 \\ -81+82 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 1 \end{pmatrix}$. Les rangs 13 et 1 donnent les lettres M et A : le message est «MA».

4) $\det C = 4 - 3 = 1$, donc $C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ est à coefficients entiers : $X = C^{-1}Y$ est toujours entier.

5) « O » = 15, « K » = 11 : $Y = C \begin{pmatrix} 15 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 \\ 67 \end{pmatrix}$.

Corrigé — Exercice 17 — Puissances

- 1) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- 2) **Conjecture :** $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. *Récurrence :* vrai pour $n = 1$. Si $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Vrai pour tout $n \geq 1$.
- 3) $A^{2026} = \begin{pmatrix} 1 & 2026 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- 4) $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff n = 5$.
- 5) $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc $\det(A^n) = 1 \times 1 - n \times 0 = 1$ (on retrouve $(\det A)^n = 1^n$) : non nul, A^n est inversible pour tout n .

Corrigé — Exercice 18 — Système à paramètre

- 1) $\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = (2m - 12) - (m - 3) + 2 = m - 7$.
- 2) Si $m \neq 7$: $\det(A_m) \neq 0$, donc A_m est inversible et (S_m) admet une **solution unique**. Si $m = 7$: $\det(A_m) = 0$, on étudie directement (question 4).
- 3) Pour $m = 8$, méthode du pivot : $L_2 - L_1$: $y + 2z = 1$; $L_3 - L_1$: $3y + 7z = 3$; $L'_3 - 3L'_2$: $z = 0$. Puis $y = 1$ et $x = 1 - y - z = 0$.

$$m = 8 : (x, y, z) = (0, 1, 0)$$

- 4) Pour $m = 7$: $L_2 - L_1$: $y + 2z = 1$; $L_3 - L_1$: $3y + 6z = 3$, proportionnelle à la précédente. Le système est compatible avec une **infinité de solutions** : $y = 1 - 2z$ et $x = 1 - y - z = z$.

$$m = 7 : (x, y, z) = (z, 1 - 2z, z), z \in \mathbb{R}$$

Corrigé — Exercice 19 — Matrices qui commutent

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} \text{ et } XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}.$$

$$AX = XA \iff \begin{cases} a+c = a \\ b+d = a+b \\ c = c \\ d = c+d \end{cases} \iff \begin{cases} c = 0 \\ d = a \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = a I_2 + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

- 1) $AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$ et $XA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$: l'égalité équivaut à $c = 0$ et $d = a$.
- 2) $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

3) Pour $a = 2, b = -1 : AX = XA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Corrigé — Exercice 20 — Matrice de Fibonacci

1) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $A + I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, donc $A^2 = A + I_2$.

2) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{pmatrix}$, $A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{pmatrix}$.

3) *Réurrence* : vrai pour $n = 1$ ($A = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix}$). Si $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$, alors $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1}+F_n & F_{n+1} \\ F_n+F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$. Vrai pour tout $n \geq 1$.

4) $\det(A) = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$, donc $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$. Or $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$.
D'où $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (*identité de Cassini*).

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (a) Q2 $\rightarrow$ (b) Q3 $\rightarrow$ (b) Q4 $\rightarrow$ (b).

Vrai/Faux : V1 Faux (produit non commutatif) V2 Vrai V3 Vrai V4 Faux : $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.